

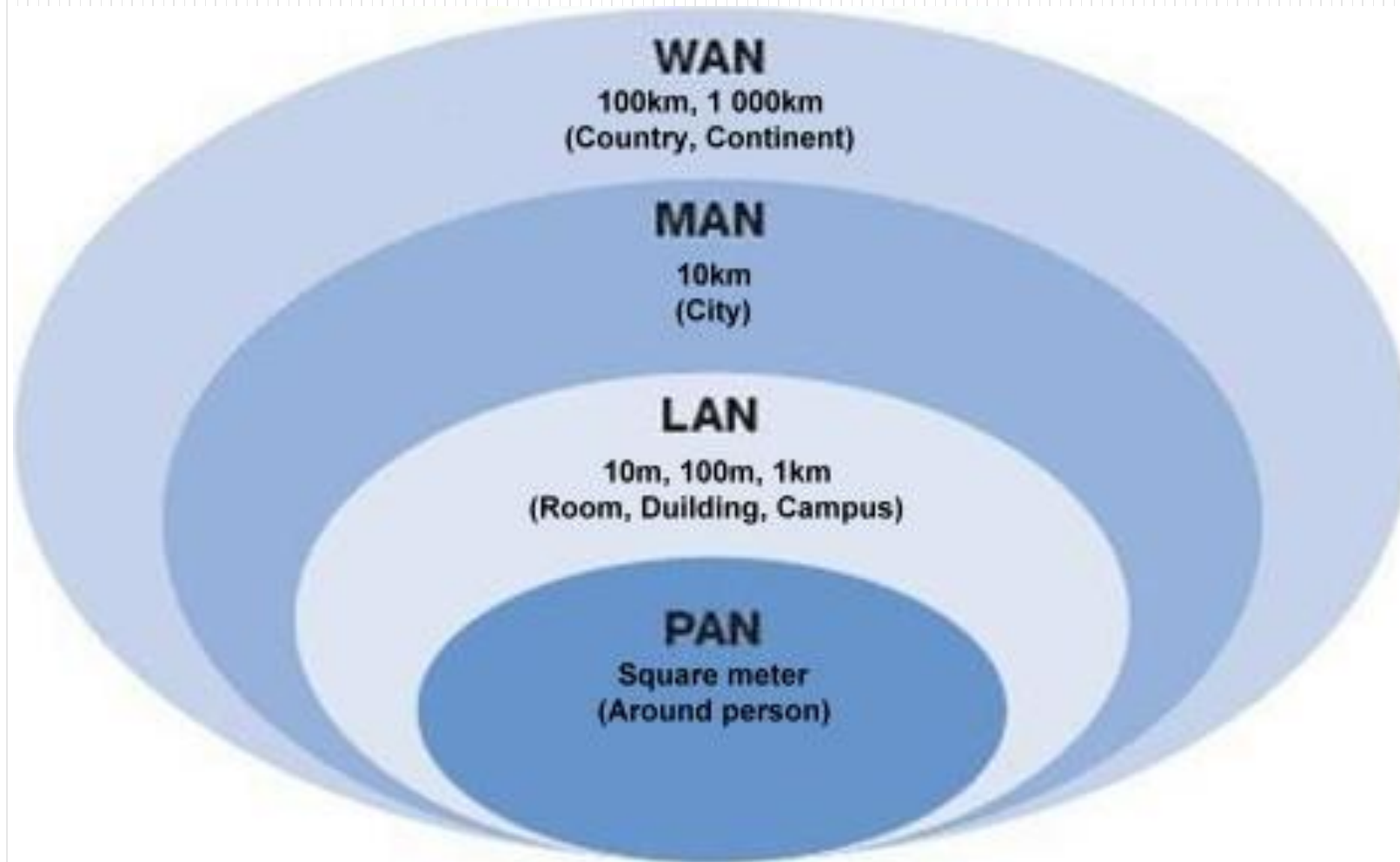
Classificações das Redes de Computadores

Prof. Walter Cunha

falecomigo@waltercunha.com

<http://linktr.ee/waltercunha>

Classificação Segundo a Dimensão



Classificação Segundo a Dimensão

- PAN – Pessoal (Área de Trabalho)
- **LAN – Local (Prédio)**
 - WLAN – Wireless LAN
- CAN – Condomínio (CAN)
- MAN – Metropolitan (Cidade)
- **WAN – Wide (País, Continentes)**
- GAN – Global
- IAN – Interplanetária

Classificação Segundo a Dimensão

Distância	Localização	Exemplo
0.1 m	Placa de Circuito	Data Flow
1 m	Sistema	Multiprocessador
10 m	Sala	Redes Locais (LAN)
100 m	Prédio	
<u>1 Km</u>	Campus	
<u>10 Km</u>	Cidade	Redes de Longa Distância (WAN)
<u>100 Km</u>	País	
<u>1000 Km</u>	Continente	
<u>10.000 Km</u>	Planeta	Interconexão de <u>WANs</u>

Questões:

(CEBRASPE/PF 2018) PAN (personal area network) são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança.

Questões:

(CEBRASPE/PF 2018) PAN (personal area network) ***são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança.***

ERRADA

Questões:

(FCC/SEGEP-MA 2018 ADAP) Uma empresa presta serviços *online* 24 horas para países localizados em diferentes continentes. Deve-se utilizar uma WAN – *Wide Area Network*, que vai além da MAN – *Metropolitan Area Network*, conseguindo alcançar uma área maior, como um país ou mesmo um continente.

Questões:

(FCC/SEGEP-MA 2018 ADAP) ***Uma empresa presta serviços online 24 horas para países localizados em diferentes continentes. Deve-se utilizar uma WAN – Wide Area Network, que vai além da MAN – Metropolitan Area Network, conseguindo alcançar uma área maior, como um país ou mesmo um continente.***

CERTA

Questões:

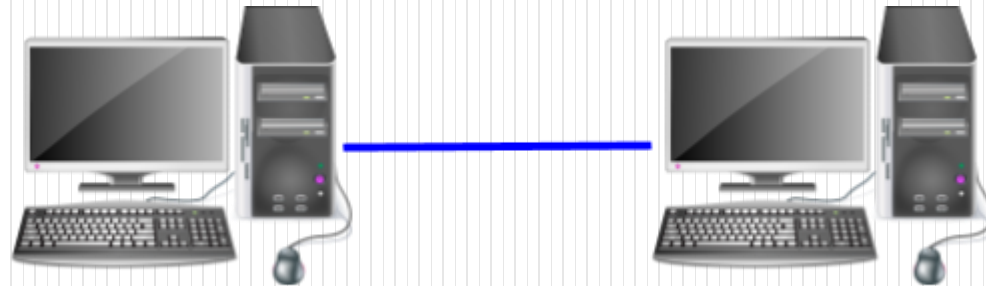
(FCC/SEGEP-MA 2018 ADAP) Deseja-se conectar redes de escritórios de uma mesma empresa ou de vários *campi* de universidades. A melhor solução é utilizar uma WLAN – *Wireless Local Area Network*, a versão *wireless* (sem fio) de uma LAN que alcança centenas de quilômetros.

Questões:

(FCC/SEGEP-MA 2018 ADAP) Deseja-se conectar redes de escritórios de uma mesma empresa ou de vários *campi* de universidades. **A melhor solução é utilizar uma WLAN – Wireless Local Area Network, a versão wireless (sem fio) de uma LAN que alcança centenas de quilômetros.**

ERRADA

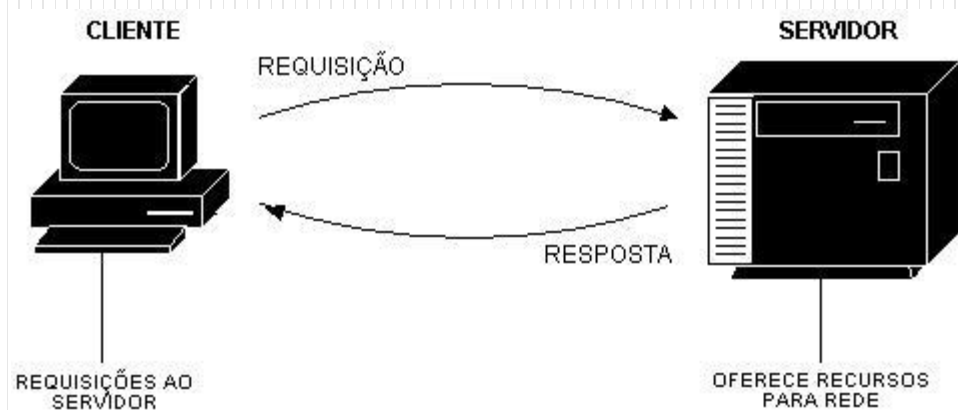
Classificação Segundo o Paradigma



Ponto-a-Ponto

- Sem hierarquia
- Funções Iguais
- Mais simples
- Uso tradicionalmente pessoal

Classificações : Paradigma



Cliente/Servidor

- Um ou mais computadores centrais (servidores) que provêem serviços aos outros (clientes)
- Uso tradicionalmente Corporativo

Questões:

(CEBRASPE/PO-AL 2023) Em uma rede ponto a ponto (*peer to peer*) de computadores, que não depende de servidores interconectados, cada ponto torna-se tanto um cliente quanto um servidor, possibilitando a troca de informações entre si ou até mesmo compartilhando periféricos conectados à rede.

Questões:

(CEBRASPE/PO-AL 2023) *Em uma rede ponto a ponto (peer to peer) de computadores, que não depende de servidores interconectados, cada ponto torna-se tanto um cliente quanto um servidor, possibilitando a troca de informações entre si ou até mesmo compartilhando periféricos conectados à rede.*

CERTA

Questões:

(CEBRASPE/STJ 2018) Na arquitetura cliente-servidor, um processo é responsável pela manutenção da informação (servidores), enquanto outros são responsáveis pela obtenção dos dados (os clientes).

Questões:

(CEBRASPE/STJ 2018) *Na arquitetura cliente-servidor, um processo é responsável pela manutenção da informação (servidores), enquanto outros são responsáveis pela obtenção dos dados (os clientes).*

CERTA

Questões:

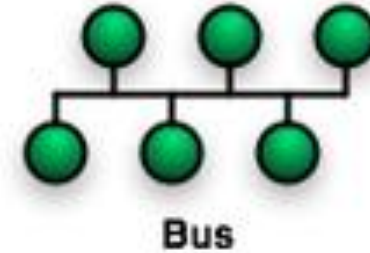
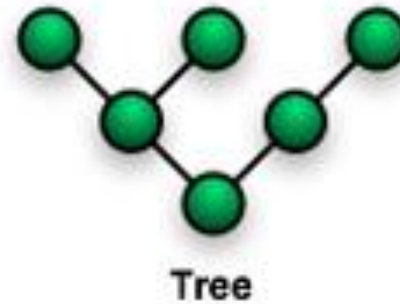
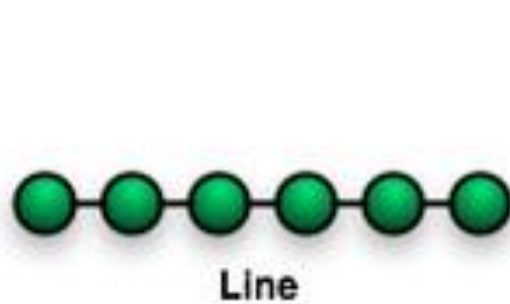
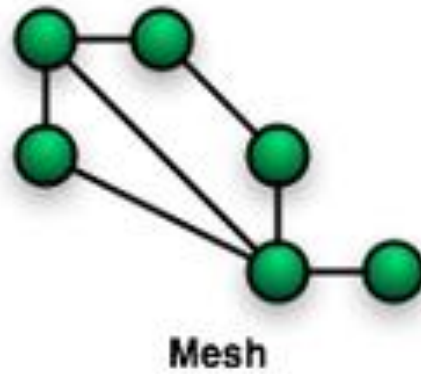
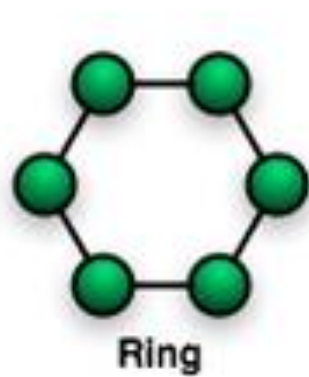
(CEBRASPE/EBSERH 2018) Na arquitetura cliente-servidor, as soluções são divididas de forma que, no servidor, fiquem todas as informações, os dados, as aplicações de transações com o banco de dados e a aplicação do usuário; e, no cliente, fique um terminal para interação com o usuário sem processamento.

Questões:

(CEBRASPE/EBSERH 2018) Na arquitetura cliente-servidor, as soluções são divididas de forma que, no servidor, ***fiquem todas as informações, os dados, as aplicações de transações com o banco de dados e a aplicação do usuário; e, no cliente, fique um terminal para interação com o usuário sem processamento.***

ERRADA

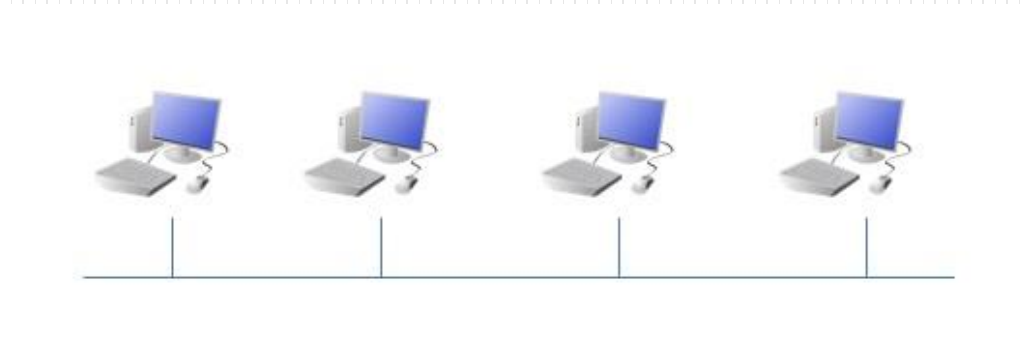
Classificação Segundo a Topologia



Classificação Segundo a Topologia

Barramento (Bus)

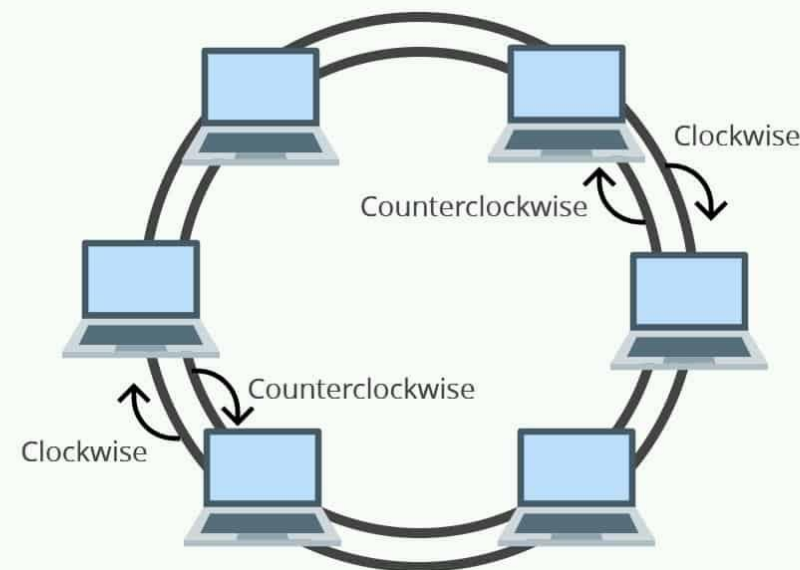
- Todo mundo “ouve” o barramento
- Placas de rede passivas
- Quanto mais computadores ligados à rede, pior o desempenho
- Implementação física: Cabos Coaxiais e Conectores BNC



Classificação Segundo a Topologia

Anel (*Ring*)

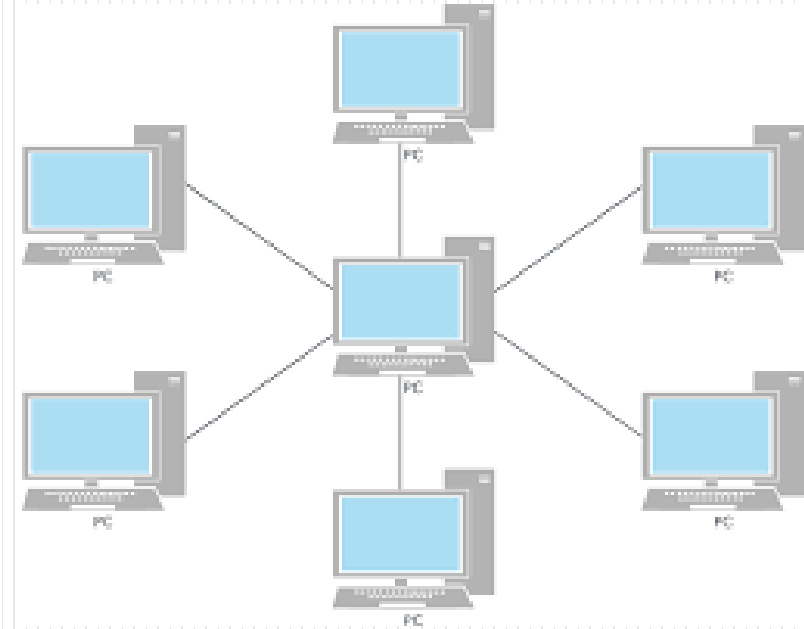
- “Placas de Redes” Ativas: recebem e retransmitem
- Uma máquina com problemas afeta o funcionamento das demais
- Geralmente são construídos pelo menos dois anéis (redundância)



Classificação Segundo a Topologia

Estrela (Star)

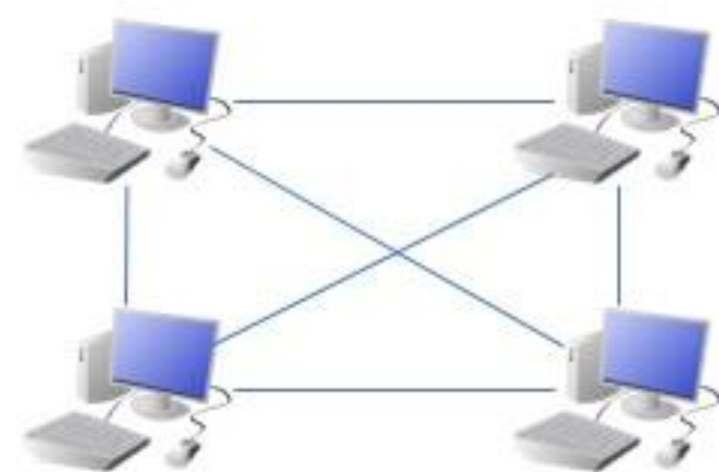
- Interfaces passivas, pode usar broadcast
- Todos os dados transmitidos passam pelo nó central (núcleo da rede)



Classificação Segundo a Topologia

Malha (Mesh)

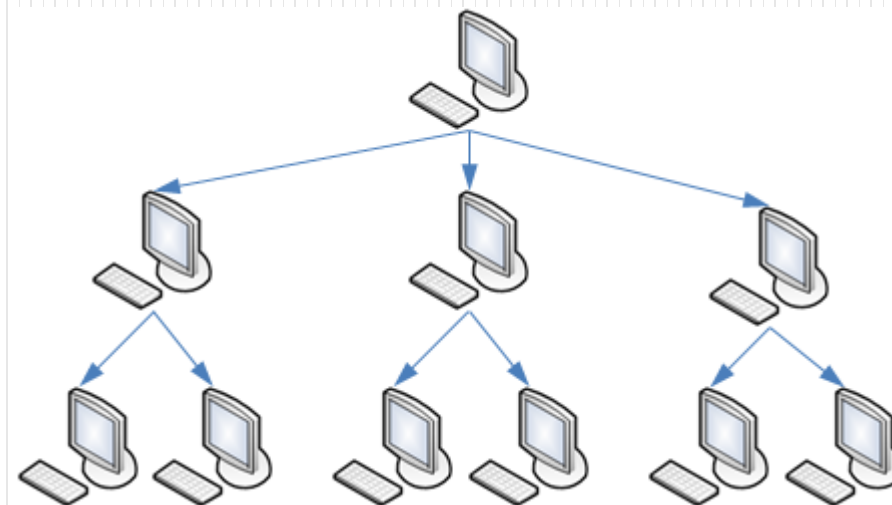
- Computadores se ligam diretamente e independentemente aos outros
- Redundância (Total = Full)
- Implementação muito cara
- Utilizada em Backbones de rede



Classificação Segundo a Topologia

Árvore (Tree)

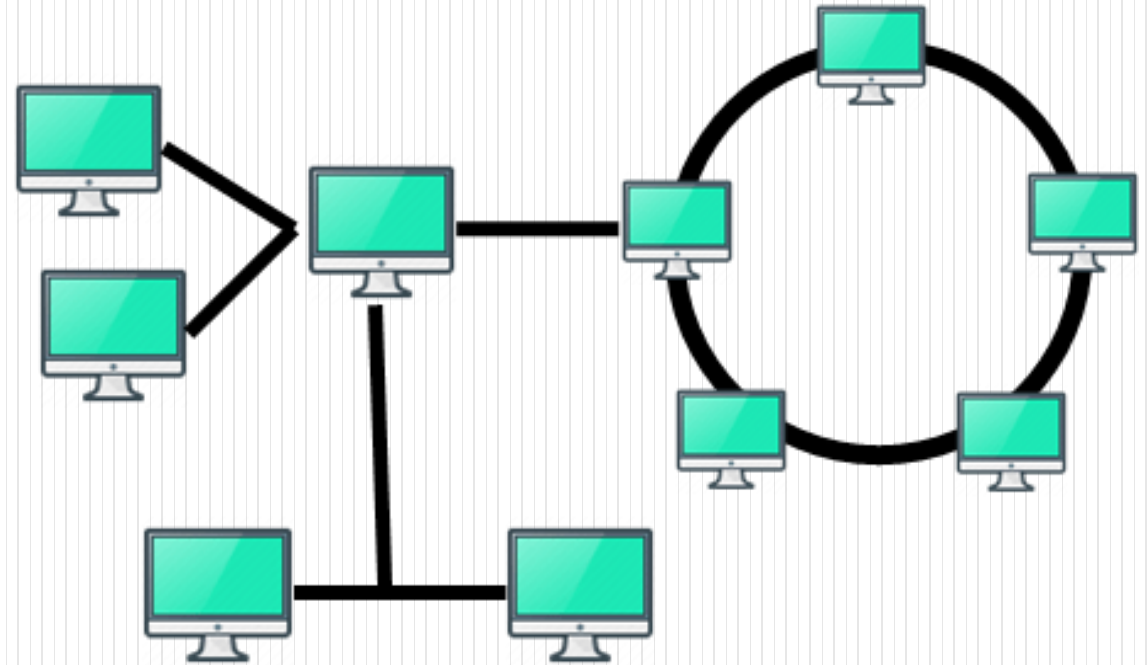
- Composta por vários níveis hierárquicos
- Suas ramificações convergem para uma raiz
- Isenta de Loops
- Menos Robusta



Classificação Segundo a Topologia

Híbrida

- Composição das Outras
- Exemplo: Internet



Polêmica! Topologias Física x Lógica

Topologias são mapas representativos de uma rede, segundo uma determinada perspectiva:

- **Topologia Física:** mapeia a posição dos ativos de rede juntamente com o percurso físico dos cabos (mesmo que desabilitados) que os interligam
- **Topologia Lógica:** mapeia o efetivo percurso pelo qual a informação flui através da rede.
 - Canais desabilitados não são considerados por esta topologia
- **Atenção: Quando o enunciado é omissivo, deve-se considerar a Topologia Física!**

Topologias Física <> Lógica

Hub Ethernet

- Topologia Física: Estrela
- Topologia Lógica: Barramento

MAU Token Ring

- Topologia Física: Estrela
- Topologia Lógica Anel

VLAN

- Topologia Lógica: Árvore (Spanning-Tree)

Questões:

(CEBRASPE/PG-DF 2021) O barramento implementa uma conexão independente e exclusiva entre dois pontos distintos, o que impede o acesso de outros dispositivos aos dados que trafegam no barramento.

Questões:

(CEBRASPE/PG-DF 2021) O barramento implementa uma **conexão independente e exclusiva entre dois pontos distintos, o que impede o acesso de outros dispositivos aos dados que trafegam no barramento.**

ERRADA

Questões:

(CEBRASPE/Telebrás 2022) Em uma LAN com topologia anel, a rede inteira é desativada se houver ruptura em um dos cabos.

Questões:

(CEBRASPE/Telebrás 2022) Em uma LAN com topologia anel, a rede inteira é desativada se houver ruptura em um dos cabos.

CERTA

Questões:

(CEBRASPE/STJ 2018) Devido à sua estrutura, em uma rede usando a topologia estrela, o isolamento de falhas é uma tarefa complexa, o que representa uma desvantagem dessa topologia.

Questões:

(CEBRASPE/STJ 2018) Devido à sua estrutura, em uma rede usando a topologia estrela, *o isolamento de falhas é uma tarefa complexa, o que representa uma desvantagem dessa topologia.*

ERRADA

Questões:

(CESGRANRIO/LIQUIGÁS 2018) Em redes locais, a topologia física se refere à forma física de como interligar os dispositivos da rede. Existe uma topologia física na qual cada dispositivo da rede utiliza uma conexão ponto a ponto ao hub e o sinal transmitido passa do computador que envia os dados para o hub e dele segue para os outros computadores da rede.

Essa topologia física é a de

A anel simples

B anel duplo

C barramento simples

D barramento duplo

E estrela

Questões:

(CESGRANRIO/LIQUIGÁS 2018) Em redes locais, a topologia física se refere à forma física de como interligar os dispositivos da rede. Existe uma topologia física na qual cada dispositivo da rede utiliza uma conexão ponto a ponto ao hub e o sinal transmitido passa do computador que envia os dados para o hub e dele segue para os outros computadores da rede.

Essa topologia física é a de

A anel simples

B anel duplo

C barramento simples

D barramento duplo

E estrela

Questões:

(CEBRASPE/PGE-PE 2021) Uma topologia de rede híbrida pode combinar características de topologias tanto em barramento quanto em anel, por exemplo.

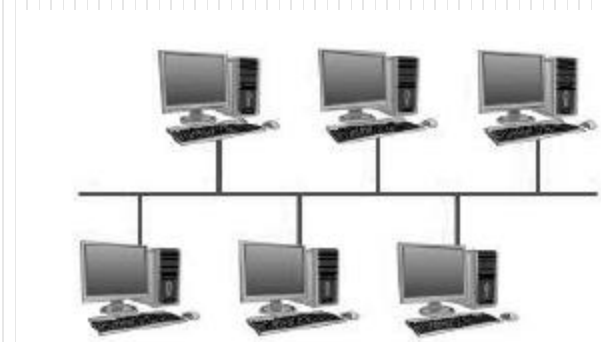
Questões:

(CEBRASPE/PGE-PE 2021) *Uma topologia de rede híbrida pode combinar características de topologias tanto em barramento quanto em anel, por exemplo.*

CERTA

Questões:

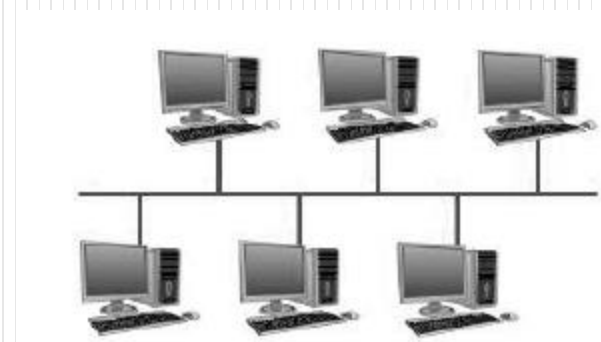
(CEBRASPE/STJ 2018) A rede mostrada na figura a seguir, em que as linhas representam conexões entre computadores, apresenta topologia *mesh*.



Questões:

(CEBRASPE/STJ 2018) A rede mostrada na figura a seguir, em que as linhas representam conexões entre computadores, apresenta **topologia mesh.**

ERRADA



Questões:

(CEBRASPE/STJ 218) Em relação à topologia de rede de computadores do tipo árvore, analise as assertivas abaixo:

- I. A topologia em árvore permite que as estações conectadas à estação central também se conectem com outras estações.
- II. Uma rede de computadores organizada fisicamente por meio da topologia em árvore possui uma estação central, em que todas as demais estações se conectam.
- III. A topologia em árvore permite a existência de conexões fechando circuitos, ou seja, a existência de ciclos.

Quais estão INCORRETAS?

Alternativas

A Apenas II. B Apenas III. C Apenas I e II. D Apenas II e III. E I, II e III.

Questões:

(CEBRASPE/STJ 218) Em relação à topologia de rede de computadores do tipo árvore, analise as assertivas abaixo:

I. A topologia em árvore permite que as estações conectadas à estação central também se conectem com outras estações.

II. Uma rede de computadores organizada fisicamente por meio da topologia em árvore possui uma estação central, **em que todas as demais estações se conectam.**

III. A topologia em árvore **permite a existência de conexões fechando circuitos, ou seja, a existência de ciclos.**

Quais estão INCORRETAS?

Alternativas

A Apenas II. **B Apenas III.** C Apenas I e II. D Apenas II e III. E I, II e III.

Questões:

(CESGRANRIO/LIQUIGÁS 2018) Ao utilizar um hub que funciona como um repetidor em uma rede local, sabe-se que a topologia física dessa rede será a de uma estrela, e sua topologia lógica será a de um(a)

Alternativas

A anel

B estrela

C barra

D grafo parcialmente conectado

E malha completamente ligada

Questões:

(CESGRANRIO/LIQUIGÁS 2018) Ao utilizar um hub que funciona como um repetidor em uma rede local, sabe-se que a topologia física dessa rede será a de uma estrela, e sua topologia lógica será a de um(a)

Alternativas

A anel

B estrela

C barra

D grafo parcialmente conectado

E malha completamente ligada

Questões:

(CEBRASPE/TELEBRAS 2022) Topologias em malha, que permitem rotas alternativas entre nós, são adotadas para se garantir disponibilidade em WANs.

Questões:

(CEBRASPE/TELEBRAS 2022) **Topologias em malha, que permitem rotas alternativas entre nós, são adotadas para se garantir disponibilidade em WANs.**

CERTA

Classificação Segundo a Direção da Comunicação

SIMPLEX – Unidirecional (ex: Rádio AM/FM, TV Aberta)



Classificação Segundo a Direção da Comunicação

HALF DUPLEX – Bidirecional Não Simultânea (ex: Walkie Talkie, rádio amador)



Classificação Segundo a Direção da Comunicação

FULL DUPLEX – Bidirecional Simultânea (ex: telefonia fixa, telefonia móvel)



Questões:

(CEBRASPE/PF 2018) Em redes de comunicação de dados, existem três modos de transmissão: o *simplex*, em que os dados circulam em apenas um sentido; o *half-duplex*, em que os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo; e o *full-duplex*, também conhecido por ligação de alternância.

Questões:

(CEBRASPE/PF 2018) Em redes de comunicação de dados, existem três modos de transmissão: o *simplex*, em que os dados circulam em apenas um sentido; **o half-duplex, em que os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo; e o full-duplex, também conhecido por ligação de alternância.**

ERRADA

Questões:

(CEBRASPE/EBSERH 2018) Com relação à direção do fluxo de dados, no modo de comunicação *half-duplex* uma estação pode realizar tanto a transmissão quanto a recepção, no entanto, elas não podem ocorrer ao mesmo tempo.

Questões:

(CEBRASPE/EBSERH 2018) **Com relação à direção do fluxo de dados, no modo de comunicação half-duplex uma estação pode realizar tanto a transmissão quanto a recepção, no entanto, elas não podem ocorrer ao mesmo tempo.**

CERTA

Questões:

(FCC/EMAE-SP 2018) As redes de automação tradicionais, por exemplo, as que são padronizadas pela RS-485 para o MODBUS, podem ser implementadas utilizando apenas um par de fios para a comunicação entre os dispositivos e o sistema de supervisão. Nesse tipo de rede, a comunicação é realizada no modo

A Half Duplex.

B Simplex.

C Full Duplex.

D Multiplex.

E Duplex.

Questões:

(FCC/EMAE-SP 2018) As redes de automação tradicionais, por exemplo, as que são padronizadas pela RS-485 para o MODBUS, podem ser implementadas utilizando apenas um par de fios para a comunicação entre os dispositivos e o sistema de supervisão. Nesse tipo de rede, a comunicação é realizada no modo

A Half Duplex.

B Simplex.

C Full Duplex.

D Multiplex.

E Duplex.

Dúvidas?

falecomigo@waltercunha.com

<http://linktr.ee/waltercunha>